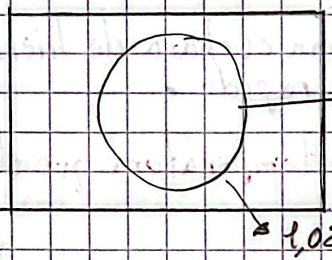
Tema: CORRECCION DE LA LECCION | Día: 29 | Mes: 10 | Año: 2026 | ESTILO

EXPANCIÓN O DILATACIÓN TERMICA

1. Se tiene una lamina metálica de coeficiente de dilatación superficial $\beta = 2{,}02 \times 10^{-4}\,°C^{-1}$, a la cual se le ha sustraído un circulo de radio $r_0 = 1cm$. Se pretende hacer pasar por el orificio una esfera de radio $r_f = 1{,}02cm$. ¿En cuanto se debe incrementar la temperatura de la lámina metálica para que la esfera pueda pasar por el orificio?

Datos
$\beta = 2{,}02 \times 10^{-4}\,°C^{-1}$
$r_0 = 1cm = 0{,}01m$
$r_f = 1{,}02cm = 0{,}102m$
$\Delta T = ?$



- $A_f = \pi r_f^2$
  $A_f = \pi (0{,}0102m)^2$
  $A_f = 3{,}26 \times 10^{-4}\,m^2$
- $A_0 = \pi r_0^2$
  $A_0 = \pi (0{,}01m)^2$
  $A_0 = 3{,}14 \times 10^{-4}\,m^2$
- $\Delta A = A_f - A_0$
  $\Delta A = 3{,}26 \times 10^{-4} - 3{,}14 \times 10^{-4}$
  $\Delta A = 1{,}2 \times 10^{-5}\,m^2$
- $\Delta A = A_0 \cdot \beta \cdot \Delta T$

$$\Delta T = \frac{\Delta A}{A_0 \cdot \beta} = \frac{1{,}2 \times 10^{-5}}{(3{,}14 \times 10^{-4})(2{,}02 \times 10^{-4})}$$

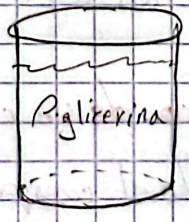
- $\Delta T = 189{,}19°C$

2. Un tanque cilindrico de volumen $1.50 \times 10^2\,mL$, se encontraba inicialmente lleno de glicerina a una temperatura de 15°C. Despues de calentar el sistema hasta 45°C, se observa que se ha derramado 2,63g de glicerina.

i) Dado que el coeficiente de dilatacion volumetrica de la glicerina es $5{,}10 \times 10^{-4}\,°C^{-1}$ y que su densidad a 45°C es aproximadamente 1,23 g/mL Calcule el coeficiente de dilatacion volumetrica del tanque.

ii) Utilizando la tabla de coeficiente de dilatación, determine de que material es más probable que este fabricado el tanque.

Datos
$V_0 = 1{,}50 \times 10^2\,mL$
$T_0 = 15°C$
$T_f = 45°C$
$\beta = 5{,}10 \times 10^{-4}\,°C^{-1}$
$m = 2{,}63g$
$\rho = 1{,}23\,g/mL$



$\rho = \frac{m}{V}$

$V = \frac{m}{\rho}$

$V_d = \frac{2{,}63g}{1{,}23\,g/mL}$

$V_f = 2{,}138\,mL$

$V_d = V_0(\beta_f - \beta_0)\Delta T$

$\beta_f = (5{,}10 \times 10^{-4}) - \frac{2{,}138}{(1{,}50 \times 10^2)(30)}$

- $\beta_f = 349 \times 10^{-5}\,°C^{-1}$
- Material: hierro o acero.

$\Delta T = T_f - T_0$
$\Delta T = 45°C - 15°C$
$\Delta T = 30°C$

Notas

Escaneado con CamScanner